AHMED OUARRALI

Ingénieur Logiciel Full-Stack • Java / Spring Boot • Angular / React / Next.js • Recherche stage PFE

Email : ahmedouarrali12@gmail.com | LinkedIn : linkedin.com/in/ahmed-ouarrali | GitHub : github.com/AhmedOL0 | Disponibilité : fév. – juin 2027

FORMATION

Cycle ingénieur en ingénierie logicielle 2024 – présent

ENSIASD, École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et des Sciences des Données, Taroudant

Intelligence artificielle, science des données, architecture logicielle.

DUT en génie informatique embarqué, mention bien 2022 – 2024

EST Oujda, École Supérieure de Technologie

Systèmes embarqués, IoT, développement logiciel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Java 21, TypeScript, JavaScript, Python, PHP, Dart, C/C++ (Qt), SQL ; **Backend :** Spring Boot, Spring Security (JWT), Spring Data JPA, Hibernate, Laravel, Node.js, API REST, OpenAPI ; **Frontend :** Angular 21 (Signaux, RxJS, formulaires réactifs, Material), React, Next.js (App Router), Tailwind CSS, Flutter, internationalisation ; **Bases de données :** PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, SQLite, Firebase, Flyway, modélisation et indexation ; **DevOps et cloud :** Docker, Git, GitHub Actions, Google Cloud Run, Terraform, Prometheus, Grafana ; **Qualité :** JUnit 5, Mockito, Testcontainers, Vitest, Testing Library, Playwright, Selenium WebDriver, Pytest, Cypress, ArchUnit, SonarQube, ESLint, JaCoCo, SpotBugs, axe-core ; **Embarqué et IoT :** ESP32/ESP8266, C embarqué

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur Full-Stack • Stage de fin d'année (PFA) Juin – Sept. 2026

OdemLab, plateforme de soin de la peau : commerce en ligne, analyse par IA, application mobile. Projet mené en équipe de quatre

- Conception d'un **monolithe modulaire Spring Boot** découpé verticalement par domaine métier plutôt qu'en couches techniques, avec des **tests d'architecture** qui échouent la construction lorsqu'un module franchit une frontière interdite.
- Implémentation du **tunnel de commande** : tarification entièrement recalculée côté serveur (aucun montant transmis par le client n'est utilisé), verrous de ligne ordonnés contre la survente, clé d'idempotence contre les commandes en double, réservation atomique des coupons et des points de fidélité.
- Intégration des **moyens de paiement** : carte internationale, carte marocaine avec authentification forte, paiement à la livraison confirmé par code à usage unique, sélectionnés selon la zone de marché derrière une interface unique : ajouter un acquéreur ne touche pas au tunnel.
- **Fiabilité et livraison** : file d'envoi de courriels écrite dans la transaction métier puis expédiée sous verrou distribué, coupe-circuit par service externe ; déploiement sur **Google Cloud Run** sans trafic, avec contrôle de santé, bascule et **rollback automatiques**.
- **Schéma versionné** et rejouable depuis une base vide, indexation des clés étrangères vérifiée ; **dérive du contrat d'API détectée à chaque construction** : tout écart entre le serveur et le frontend échoue la construction.

Technologies : Java 21 • Spring Boot • PostgreSQL • Redis • Next.js • React • TypeScript • Docker • Terraform • GitHub Actions

Développeur Full-Stack • Stage Juil. – Sept. 2025

Plateforme de prise de rendez-vous médicaux : mise en relation patients et praticiens

- Développement d'une application de santé reliant patients et médecins : recherche de praticien, prise de rendez-vous et gestion des disponibilités.
- Conception de tableaux de bord différenciés par rôle (patient, praticien, administration), avec restitution graphique des indicateurs d'activité.
- Modélisation de la base de données et implémentation des règles de non-chevauchement des créneaux.

Technologies : PHP • Laravel • MySQL • JavaScript • AJAX • Bootstrap

Développeur Embarqué • Stage Mars – Juin 2024

MOUSSA SOFT, Agadir : système de comptage de cannes par capteur laser

- Comptage de cannes sur ligne de production : capteur laser VL53L0X piloté par ESP8266, affichage OLED et restitution sur tableau de bord PHP/MySQL via Wi-Fi.

Technologies : ESP8266 • VL53L0X • PHP • MySQL

Automaticien des tests • Stage Juin – Août 2023

Univers Architecture Maroc, automatisation des tests d'applications web

- Automatisation des parcours de non-régression avec Selenium WebDriver, en remplacement d'une campagne manuelle rejouée à chaque livraison.
- Structuration des suites en objets de page réutilisables, afin qu'un changement d'interface se répercute en un seul point du code de test.
- Rédaction des conventions de test adoptées ensuite par l'équipe.

Technologies : Python • Selenium WebDriver • ChromeDriver

PROJETS

ProcureFlow • Plateforme d'achats B2B multitenant 2026

Demandes, approbations, fournisseurs, commandes, factures et budgets, projet full-stack

Monolithe Spring Boot modulaire et SPA Angular : authentification JWT avec rotation des jetons, montants recalculés côté serveur avec clé d'idempotence, interface bilingue français/anglais, types du frontend générés depuis le contrat d'API, historique d'extractions sur MongoDB. Circuit d'approbation à paliers avec délégation bornée, réservation budgétaire atomique à l'approbation, isolement multi-tenant : les accès inter-tenant répondent 404, jamais 403. Copilote IA : réponses citées sur les données, brouillons de demandes générés à partir de descriptions en langage naturel.

Technologies : Java 21 • Spring Boot • Angular • TypeScript • PostgreSQL • MongoDB • Flyway • Playwright • Docker

Smart Campus Companion • Application mobile et réalité augmentée 2026

Navigation de campus pour l'ENSIASD Taroudant, projet full-stack mobile

Navigation intérieure en réalité augmentée (ARCore), carte interactive et disponibilité des salles en temps réel.

Technologies : Flutter • Dart • Firebase • Riverpod • ARCore • Node.js

FitTrack • Plateforme de suivi sportif 2025

Application web infonuagique, projet full-stack

Suivi d'entraînement avec séances assistées par IA, authentification par jeton et pile conteneurisée.

Technologies : Java 17 • Spring Boot • React • Next.js • TypeScript • Docker • MySQL

SmartSummarizer • Traitement automatique de documents 2025

Résumé automatique et génération de quiz, projet apprentissage automatique

Résumé par Transformers, quiz et cartes mentales à partir des PDF de cours.

Technologies : Python • PyTorch • Hugging Face • spaCy • Flask

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : professionnel | Anglais : professionnel